

Primary keys:

Usuarios: user_id

Jugadores: jugador_id

respuestas_ux: respuesta_id

items_ux: item_id

instrumentos_ux: instrumento_id

episodios: episodio_id

mapas: mapa_id

sectores: sector_id

sesiones_juego: sesion_id

tic: tic_id

eventos_telemetria: evento_id

registros_auditoria: auditoria_id

Foreign keys:

Tabla principal	Foreign key	Tabla referenciada	atributo referenciado
jugadores	usuariosuser_id	usuarios	user_id
respuestas_ux	usuariosuser_id	usuarios	user_id
respuestas_ux	sesiones_juegosesion_id	sesiones_juego	sesion_id
respuestas_ux	instrumentos_uxinstrumento_id	instrumentos_ux	instrumento_id
respuestas_ux	items_uxitem_id	items_ux	item_id
items_ux	instrumentos_uxinstrumento_id	instrumentos_ux	instrumento_id
mapas	episodiosepisodio_id	episodios	episodio_id
sectores	mapasmapa_id	mapas	mapa_id
sesiones_juego	mapasmapa_id	mapas	mapa_id
tic	sesiones_juegosesion_id	sesiones_juego	sesion_id
eventos_telemetria	episodiosepisodio_id	episodios	episodio_id
eventos_telemetria	mapasmapa_id	mapas	mapa_id
eventos_telemetria	sectoressector_id	sectores	sector_id
eventos_telemetria	jugadoresjugador_id	jugadores	jugador_id
eventos_telemetria	sesiones_juegosesion_id	sesiones_juego	sesion_id
eventos_telemetria	tictic_id	tic	tic_id

Diccionario de datos:

Usuarios:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
user_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del usuario.
nombre_usuario	varchar(50)	Not Null	Nombre de usuario registrado en el sistema.
email	varchar(100)	Not Null	Correo electrónico del usuario.
edad	integer	Not Null	Edad del usuario participante.
genero	varchar(20)	Not Null	Género reportado por el usuario.
nivel_experiencia	varchar(20)	Not Null	Nivel de experiencia previa del usuario en videojuegos o Doom.
creado_en	timestamp	Not Null	Fecha y hora de creación del registro del usuario.
esta_activo	bit	Not Null	Estado de la cuenta: 1 activo, 0 inactivo.
firma_consentimiento_en	timestamp	Not Null	Fecha y hora en que el usuario aceptó el consentimiento.
consentimiento	varchar(1000)	Not Null	Información o versión del consentimiento aceptado.

Jugadores:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
jugador_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del jugador.
alias	varchar(50)	Not Null	Nombre o alias usado por el jugador en la partida.
creado_en	timestamp	Not Null	Fecha y hora de creación del perfil del jugador.
usuariosuser_id	integer	FK, Not Null	Usuario asociado al perfil de jugador.

Respuestas_ux:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
respuesta_id	integer	PK, Not Null	Identificador único de la respuesta UX.
respondido_en	timestamp	Not Null	Fecha y hora en que se respondió el instrumento UX.
puntaje_total	float	Not Null	Puntaje total calculado para la respuesta UX.
usuariosuser_id	integer	FK, Not Null	Usuario que respondió el instrumento UX.
sesiones_juegosesion_id	integer	FK, Not Null	Sesión de juego asociada a la respuesta UX.
instrumentos_uxinstrumento_id	integer	FK, Not Null	Instrumento UX aplicado.
items_uxitem_id	integer	FK, Not Null	Ítem UX asociado a la respuesta.

Ítems_ux:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
item_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del ítem UX.
numero_item	integer	Not Null	Número secuencial del ítem dentro del instrumento.
texto_item	varchar(1000)	Not Null	Texto de la pregunta o afirmación UX.
dimension	varchar(50)	Not Null	Dimensión evaluada por el ítem.
puntaje_invertido	bit	Not Null	Indica si el puntaje del ítem debe invertirse.
instrumentos_uxinstrumento_id	integer	FK, Not Null	Instrumento UX al que pertenece el ítem.

Instrumentos_ux:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
instrumento_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del instrumento UX.
nombre_instrumento	varchar(20)	Not Null	Nombre del instrumento, por ejemplo PENS, GUESS o BANGS.
version	varchar(10)	Not Null	Versión del instrumento aplicado.
descripcion	varchar(1000)	Not Null	Descripción del instrumento UX.
escala_min	integer	Not Null	Valor mínimo permitido en la escala del instrumento.
escala_max	integer	Not Null	Valor máximo permitido en la escala del instrumento.

Episodios:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
episodio_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del episodio.
numero_episodio	integer	Not Null	Número secuencial del episodio.
nombre_episodio	varchar(100)	Not Null	Nombre descriptivo del episodio.

Mapas:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
mapa_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del mapa.
codigo_mapa	varchar(10)	Not Null	Código técnico del mapa, por ejemplo E1M1.
nombre_mapa	varchar(100)	Not Null	Nombre descriptivo del mapa.
ancho_unidades	float	Not Null	Ancho del mapa medido en unidades del juego.
alto_unidades	float	Not Null	Alto del mapa medido en unidades del juego.

episodioepisodio_id	integer	FK, Not Null	Episodio al que pertenece el mapa.
---------------------	---------	--------------	------------------------------------

Sectores:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
sector_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del sector.
nombre_sector	varchar(50)	Not Null	Nombre o etiqueta del sector dentro del mapa.
bbox_x_min	float	Not Null	Coordenada mínima X de la caja del sector.
bbox_x_max	float	Not Null	Coordenada máxima X de la caja del sector.
bbox_y_min	float	Not Null	Coordenada mínima Y de la caja del sector.
bbox_y_max	float	Not Null	Coordenada máxima Y de la caja del sector.
mapasmapa_id	integer	FK, Not Null	Mapa al que pertenece el sector.

Sesiones_juego:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
sesion_id	integer	PK, Not Null	Identificador único de la sesión de juego.
modo_juego	varchar(20)	Not Null	Modo de juego usado en la sesión.
dificultad	varchar(20)	Not Null	Dificultad configurada en la partida.
iniciado_en	timestamp	Not Null	Fecha y hora de inicio de la sesión.
terminado_en	timestamp	Not Null	Fecha y hora de finalización de la sesión.
mapasmapa_id	integer	FK, Not Null	Mapa jugado durante la sesión.

Tic:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
tic_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del tic o unidad temporal del juego.

numero_tic	integer	Not Null	Número secuencial del tic dentro de la sesión.
timestamp_ms	integer	Not Null	Tiempo relativo del tic en milisegundos.
sesiones_juegosesion_id	integer	FK, Not Null	Sesión de juego a la que pertenece el tic.

Eventos telemetria:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
evento_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del evento de telemetría.
momentum_dx	float	Not Null	Componente X del vector de movimiento.
pos_x	float	Not Null	Posición X del jugador.
pos_y	float	Not Null	Posición Y del jugador.
pos_z	float	Not Null	Posición Z del jugador.
angulo_vision	float	Not Null	Ángulo de visión del jugador.
momentum_dy	float	Not Null	Componente Y del vector de movimiento.
velocidad_momentum	float	Not Null	Magnitud de la velocidad calculada a partir del momentum.
salud	integer	Not Null	Salud del jugador en el momento del evento.
armadura	integer	Not Null	Armadura del jugador en el momento del evento.
municion_balas	integer	Not Null	Cantidad de balas disponibles.
municion_escopeta	integer	Not Null	Cantidad de munición de escopeta disponible.
municion_cohetes	integer	Not Null	Cantidad de cohetes disponibles.
municion_celulas	integer	Not Null	Cantidad de células de energía disponibles.
episodioepisodio_id	integer	FK, Not Null	Episodio en el que ocurre el evento.
mapasma_id	integer	FK, Not Null	Mapa en el que ocurre el evento.
sectoressector_id	integer	FK, Not Null	Sector donde ocurre el evento.

jugadoresjugador_id	integer	FK, Not Null	Jugador que genera el evento.
sesiones_juegosesion_id	integer	FK, Not Null	Sesión de juego asociada al evento.
tictic_id	integer	FK, Not Null	Tic exacto en el que ocurre el evento.

Registros_auditoria:

Campo	Tipo de dato	Atributos	Descripción
auditoria_id	integer	PK, Not Null	Identificador único del registro de auditoría.
accedido_por	varchar(50)	Not Null	Usuario, proceso o actor que accedió o modificó información.
nombre_tabla	varchar(50)	Not Null	Nombre de la tabla afectada.
accion	varchar(10)	Not Null	Acción realizada, por ejemplo, INSERT, UPDATE, DELETE o SELECT.
accedido_en	timestamp	Not Null	Fecha y hora en que ocurrió la acción.
detalles	varchar(1000)	Not Null	Información adicional sobre la acción registrada.
nombre_tabla	varchar(50)	Not Null	Nombre de la tabla afectada.
accion	varchar(10)	Not Null	Operación realizada: INSERT, UPDATE, DELETE o SELECT.
accedido_en	timestamp	Not Null	Fecha y hora en que ocurrió la acción.
detalles	varchar(1000)	Not Null	Información adicional del cambio o acceso realizado.

Esquema relacional base de datos chocolatedoom:

usuarios(user_id, nombre_usuario, email, edad, genero, nivel_experiencia, creado_en, esta_activo, firma_consentimiento_en, consentimiento)

jugadores(jugador_id, alias, creado_en, usuariosuser_id)

instrumentos_ux(instrumento_id, nombre_instrumento, version, descripcion, escala_min, escala_max)

items_ux(item_id, numero_item, texto_item, dimension, puntaje_invertido, instrumentos_uxinstrumento_id)

respuestas_ux(respuesta_id, respondido_en, puntaje_total, usuariosuser_id, sesiones_juegosesion_id, instrumentos_uxinstrumento_id, items_uxitem_id)

episodios(episodio_id, numero_episodio, nombre_episodio)

mapas(mapa_id, codigo_mapa, nombre_mapa, ancho_unidades, alto_unidades, episodiosepisodio_id)

sectores(sector_id, nombre_sector, bbox_x_min, bbox_x_max, bbox_y_min, bbox_y_max, mapasmapa_id)

sesiones_juego(sesion_id, modo_juego, dificultad, iniciado_en, terminado_en, mapasmapa_id)

tic(tic_id, numero_tic, timestamp_ms, sesiones_juegosesion_id)

eventos_telemetria(evento_id, momentum_dx, pos_x, pos_y, pos_z, angulo_vision, momentum_dy, velocidad_momentum, salud, armadura, municion_balas, municion_escopeta, municion_cohetes, municion_celulas, episodiosepisodio_id, mapasmapa_id, sectoressector_id, jugadoresjugador_id, sesiones_juegosesion_id, tictic_id)

registros_auditoria(auditoria_id, accedido_por, nombre_tabla, accion, accedido_en, detalles)